

HAUGVA TRANSFORMACIJA

Se opira na info o robnih pix in/ali celotno sliko robov (rob=[jakost roba, smer gradienta])

HT za linije in premice: $r = i \cos \theta + j \sin \theta$; iščemo r in θ

HT za krožnice (robni piksli): $r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$; iščemo a, b in r

HT za analitične krivulje na osnovi vseh info o robovih: $\mathcal{F}(x, a) = 0$ in odvod po x $\frac{d\mathcal{F}}{dx}(x, a) = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \tan[\psi(x) - \frac{\pi}{2}]$

HT za iskanje elips v sivinskih slikah:

Enačba elipse:

Vpeljemo $X=x-x_0$ in $Y=y-y_0$:

Dobimo:

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1 \quad \frac{2X}{a^2} + \frac{2Y}{b^2} \frac{dY}{dX} = 0 \quad \frac{dY}{dX} = \xi \quad Y = \pm \frac{b^2}{\sqrt{1 + \frac{a^2}{b^2}\xi^2}} \quad X = \pm \frac{a^2}{\sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}\xi^2}}$$

Če poznamo a, b, x, y in ξ : $y_0 = y \pm \frac{b^2}{\sqrt{1 + \frac{a^2}{b^2}\xi^2}}$ $x_0 = x \pm \frac{a^2}{\sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}\xi^2}}$ Če upoštevamo rotacijo elipse (parameter ϕ): $\xi = \tan(\psi - \phi - \frac{\pi}{2})$

HT za neanalitične krivulje:

$\mathbf{a} = [\mathbf{y}, \mathbf{s}, \varphi]$ pri čemer:

$\mathbf{y} = [x_0, y_0]$ – referenčno izhodišče za obliko (krivuljo)

φ – orientacija krivulje

$\mathbf{s} = [s_x, s_y]$ – ortogonalna skalirna faktorja (v praksi $s_x = s_y$)

Položaj referenčnega izhodišča $\mathbf{y}$ opišemo v obliki tabele možnih orientacij robnih pikselov (tj. R-tabela)

Delni postopek za R-tabelo:

FOR vsako točko $\mathbf{x}$ iz meje

Izračunaj smer gradienta $\psi(\mathbf{x})$.

$\mathbf{r} = \mathbf{y} - \mathbf{x}$

Shrani $\mathbf{r}$ v R-tabelo v odvisnosti od $\psi(\mathbf{x})$

Lastnosti R-tabele: 1. Skaliranje: $R'(\psi) = sR(\psi)$; 2. Rotiranje objekta za ϕ : Shiftanje vrstic za $(-\phi \bmod 2\pi)$;

3. Sprememba referenčne točke: $R'(\psi) = R(\psi) + (\mathbf{y} - \mathbf{y}')$

Iskanje poljubnih oblik (ne-analitično):

Inicializiraj akumulator $\mathbf{A}$, tj. $\mathbf{A}(\mathbf{y}, s, \varphi) = 0$

FOR vsak robni piksel $\mathbf{x}$

FOR $s = \min_s : \Delta s : \max_s$

FOR $\varphi = \min_\varphi : \Delta \varphi : \max_\varphi$

$R'(\psi) = sR(\psi)$

$R'(\psi) = \text{Rotacija}\{R[(\psi - \varphi) \bmod 2\pi], \varphi\}$

FOR $\mathbf{r} \in R'(\psi(\mathbf{x}))$

$\mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{r}, s, \varphi) = \mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{r}, s, \varphi) + \Delta \mathbf{A}$

Poišči lokalne maksimume v akumulatorju $\mathbf{A}$.

Dolžina vektorja: $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2}$, **Sk. produkt:** $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i$

Povprečje: $\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$, **Standardni odklon:** $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$

ANALIZA NEODVISNIH KOMPONENT

Matematična formulacija: $x_j(t) = a_{j1}s_1(t) + a_{j2}s_2(t) + \dots + a_{jn}s_n(t) \quad \forall j$

(x_j - linearna mešanica, x_j - opazovana vrednost, s_j - neodvisna spremenljivka, a_{ji} - utež v mešanici).

Mešalni model v matrični notaciji: $\mathbf{X} = \mathbf{AS}$, $\mathbf{W} = \mathbf{A}^{-1}$, $\mathbf{S} = \mathbf{WX}$ (dimenzije: $\mathbf{X} \dots n \times N$, $\mathbf{A} \dots n \times n$, $\mathbf{S} \dots n \times N$, n - št. opazovanih spremenljivk in neodv. komponent, N - št. vzorcev, $\mathbf{A}$ - mešalna matrika, $\mathbf{S}$ - neodv. komponente).

Mere za merjenje "ne Gaussov": 1. **Kurtosis:** $kurt(y) = E\{y^4\} - 3(E\{y^2\})^2 \stackrel{predp.}{=} E\{y^4\} - 3$,

2. **Negentropija - približek:** $J(y) = [E\{\mathcal{G}(y)\} - E\{\mathcal{G}(v)\}]^2$ (E - matematično upanje/povprečje, $\mathcal{G}$ - poljubna nekvadratična funkcija, y - naključna spremenljivka, v - Gaussova spremenljivka z ničelnim povprečjem in varianco = 1).

Primerne funkcije $\mathcal{G}$: 1. $\mathcal{G}(u) = \frac{1}{a} \log \cosh au$, 2. $\mathcal{G}(u) = -e^{-\frac{u^2}{2}}$, kjer a - konstanta iz intervala $[1, 2]$.

Predobdelava: 1. **Centriranje:** povprečni vektor: $\mathbf{m} = E\{\mathbf{X}\}$, 2. **Beljenje:** dekompozicija kovariančne matrike netransformiranih podatkov na lastne vrednosti: $E\{\mathbf{xx}^T\} = \mathbf{EDE}^T$ ($\mathbf{E}$ - ortogonalna matrika lastnih vektorjev,

$\mathbf{D}$ - diagonalna matrika pripadajočih lastnih vrednosti). Nato sledi beljenje: $\tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{E}^T \mathbf{X}$. Razbeljenje: $\mathbf{A} = \mathbf{ED}^{\frac{1}{2}} \tilde{\mathbf{A}}$

<u>Algoritem ICA - 1. postopek za en stolpec</u> <u>inverzne mešalne matrike $\mathbf{W}$</u>	<u>2. Postopek za celotno inverzno</u> <u>mešalno matriko $\mathbf{W}$</u>
1. Naključno določi stolpec $\mathbf{w}$ (dimenzije $n \times 1$) 2. Izračunaj $\mathbf{w}^+ = E\{\mathbf{X}\mathcal{G}'(\mathbf{X}^T \mathbf{w})\} - E\{\mathcal{G}''(\mathbf{X}^T \mathbf{w})\} \mathbf{w}$ 3. $\mathbf{w} = \mathbf{w}^+ / \ \mathbf{w}^+\ $ 4. IF $(\ \mathbf{w}^T \mathbf{w} - 1\ < \epsilon)$ Konec; ELSE Korak 2 ($\mathcal{G}'$ in $\mathcal{G}''$ sta prvi in drugi odvod funkcije $\mathcal{G}$, ϵ - majhno poz. št.) ($E\{\mathbf{X}\mathcal{G}'(\mathbf{X}^T \mathbf{w})\}$ izračunamo: 1. najprej določimo $\mathbf{X}\mathcal{G}'(\mathbf{X}^T \mathbf{w})$, s čimer dobimo stolpec dimenzije $n \times 1$, 2. vsak element stolpca zatem delimo s številom vzorcev (tj. z N))	1. FOR vsak stolpec matrike $\tilde{\mathbf{W}}$ Izvedi postopek za en stolpec (točka 1). 2. Dekoreliraj vrstice v matriki $\tilde{\mathbf{W}}$, npr. kot $\tilde{\mathbf{W}} = \tilde{\mathbf{W}} / \sqrt{\ \tilde{\mathbf{W}} \tilde{\mathbf{W}}^T\ }$ REPEAT $\tilde{\mathbf{W}} = \frac{3}{2} \tilde{\mathbf{W}} - \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{W}} \tilde{\mathbf{W}}^T \tilde{\mathbf{W}}$ UNTIL rezultat ne konvergira 3. Določi originalno mešalno matriko $\mathbf{A}$ z razbeljenjem: $\mathbf{A} = \mathbf{ED}^{\frac{1}{2}} \tilde{\mathbf{W}}^{-1}$

Aplikacija metode ICA - Odstranjevanje šuma

- Na brezšumni množici podatkov določi transformacijo $\mathbf{W}$
- Oceni množico parametrov. **3.** Izvedi transformacijo $\mathbf{W}$ na šumnih podatkih.
- Nad dobljenim rezultatom apliciraj operator krčenja. **5.** Rezultat na koncu transformiraj s $\mathbf{W}^T$ v prostor originalnih spremenljivk.

FOURIERJEVA TRANSFORMACIJA ($\mathcal{F}$)

Oznake: Čas. predstavitev - neodv. spremenljivka t (čas) $\rightarrow x = x(t)$, frekv. predstavitev - neodv. spremenljivka w (krožna frekvenca; $w = 2\pi f$, A - amplituda, f - frekvenca, φ - faza) $\rightarrow \mathbb{X} = \mathbb{X}(w)$. (N -dolžina, $\mathcal{I} = \mathcal{I}(x, y)$ -zvezna slika)

1D zvezna FT: $\mathbb{X}(w) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-iwt}dt$, **inverz:** $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{X}(w)e^{iwt}dw$ ($i = \sqrt{-1}$, $e^{-iwt} = \cos(wt) - i\sin(wt)$)

1D diskretna FT: $\mathbb{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}$, $k = 0, 1, \dots, N-1$, **inverz:** $x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \mathbb{X}(k)e^{i\frac{2\pi}{N}kn}$, $n = 0, 1, \dots, N-1$

2D zvezna FT: $\mathcal{F}[\mathcal{I}(x, y)] = \mathbb{I}(u, v) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{I}(x, y)e^{-i2\pi(xu+yv)}dxdy$.

inverz: $\mathcal{F}^{-1}[\mathbb{I}(u, v)] = \mathcal{I}(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{I}(u, v)e^{i2\pi(xu+yv)}dudv$ (u, v -prostorski frekvenci, $e^{i2\pi(xu+yv)}$ -periodični vzorec)

2D diskretna FT: $\mathbb{I}(k_1, k_2) = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} I(m, n)e^{-i2\pi(\frac{mk_1}{M} + \frac{nk_2}{N})}$, $k_1 = 0, 1, \dots, M-1$, $k_2 = 0, 1, \dots, N-1$.

inverz: $I(m, n) = \sum_{k_1=0}^{M-1} \sum_{k_2=0}^{N-1} \mathbb{I}(k_1, k_2)e^{i2\pi(\frac{mk_1}{M} + \frac{nk_2}{N})}$, $m = 0, 1, \dots, M-1$, $n = 0, 1, \dots, N-1$.

Možna implementacija 2D FT: Enačbo zapišemo kot: $\mathbb{I}(k_1, k_2) = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} (\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} I(m, n)e^{-\frac{i2\pi nk_2}{N}})e^{-\frac{i2\pi mk_1}{M}}$, $k_1 = 0, 1, \dots, M-1$, $k_2 = 0, 1, \dots, N-1$.

Interpretacija 2D DFT: $\mathbb{I}(k_1, k_2) = Re(k_1, k_2) + iIm(k_1, k_2)$, kjer $Re(k_1, k_2)$ - realni del in $Im(k_1, k_2)$ - imag. del.

Frekv./amplitudni spekter: $|\mathbb{I}(k_1, k_2)| = \sqrt{Re^2(k_1, k_2) + Im^2(k_1, k_2)}$, **Fazni spekter:** $\varphi(k_1, k_2) = \arctg(\frac{Im(k_1, k_2)}{Re(k_1, k_2)})$,

Močnostni spekter/spektralna gostota: $P(k_1, k_2) = |\mathbb{I}(k_1, k_2)|^2 = Re^2(k_1, k_2) + Im^2(k_1, k_2)$.

Fourierjeva transformiranka v polarni obliki: $\mathbb{I}(k_1, k_2) = |\mathbb{I}(k_1, k_2)|e^{i\varphi(k_1, k_2)}$.

Lastnosti 2D DFT: 1. **Linearnost:** $\mathcal{F}[aI_1(m, n) + bI_2(m, n)] = a\mathbb{I}_1(k_1, k_2) + b\mathbb{I}_2(k_1, k_2)$,

2. **Premik v slikovni ravnini:** $\mathcal{F}[I(m-a, n-b)] = \mathbb{I}(k_1, k_2)e^{-i2\pi(\frac{ak_1}{M} + \frac{bk_2}{N})}$,

3. **Premik v frekvenčni domeni:** $\mathbb{I}(k_1-a, k_2-b) = \mathcal{F}[I(m, n)e^{i2\pi(\frac{am}{M} + \frac{bn}{N})}]$, 4. **Skaliranje:** $\mathcal{F}[I(am, bn)] = \frac{1}{|ab|}\mathbb{I}(\frac{k_1}{a}, \frac{k_2}{b})$

5. **Rotacija:** $\mathcal{F}[I(m \cos \theta + n \sin \theta, -m \sin \theta + n \cos \theta)] = \mathbb{I}(k_1 \cos \theta + k_2 \sin \theta, -k_1 \sin \theta + k_2 \cos \theta)$

6. **Periodičnost:** Predpostavimo $I(-m, n) = I(M-m, n)$ oz. $I(m, -n) = I(m, N-n)$, v splošnem: $I(aM+m, bN+n) = I(m, n)$. Potem velja, da je tudi Fourierjeva transformiranka periodična: $\mathbb{I}(aM+k_1, bN+k_2) = \mathbb{I}(k_1, k_2)$.

7. **Konvolucija:** v diskretnem prostoru: $G(m, n) = H(m, n) * I(m, n) = I(m, n) * H(m, n) = \sum_{a=0}^{M-1} \sum_{b=0}^{N-1} I(a, b)H(m-a, n-b)$. Konvolucija v frekvenčnem diskretnem prostoru: $\mathbb{G}(k_1, k_2) = \mathbb{I}(k_1, k_2)\mathbb{H}(k_1, k_2)$

Ujemanje (iskanje) šablon in (križna) korelacija

1. $\mathbb{I}(k_1, k_2) = \mathcal{F}[I(m, n)]$ in $\mathbb{H}(k_1, k_2) = \mathcal{F}[H(m, n)]$. 2. $R(m, n) = \mathcal{F}^{-1}[\mathbb{I}(k_1, k_2)\mathbb{H}(k_1, k_2)]$.

3. (Lokalni) maksimum v R določa položaj šablone H v sliki I (oznaka $\bar{\mathbb{I}}$ označuje konjugirano kompleksno število).

2D VALČNA TRANSFORMACIJA

1D Zvezna valčna transformacija: $W_x(a, b) = \langle x, \psi_{a,b} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\psi_{a,b}(t)dt$, kjer $\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}}\psi(\frac{t-b}{a})$

(a - merilo, b - pomik bazne funkcije vzdolž osi t , $a, b > 0$, $\{\psi_{a,b}(t)\}$ - množica valčnih baznih funkcij).

Inverzna 1D zvezna valčna transformacija: $x(t) = \frac{1}{C_\psi} \int_0^\infty \int_{-\infty}^{+\infty} W_x(a, b)\psi_{a,b}(t)db \frac{da}{a^2}$, kjer $C_\psi = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\psi(t)|}{|t|}dt$

1D diskretna valčna transformacija: $c_{j,k} = \sum_n x(n)\psi_{j,k}(n)$, $j = 0, 1, \dots, \log_2(N) - 1$.

Inverzna 1D diskretna valčna transformacija: $x(n) = \sum_j \sum_k c_{j,k}\psi_{j,k}(n)$, $k = 0, 1, \dots, 2^j - 1$

Množica ortonormalnih valčkov: $\psi_{j,k}(n) = 2^{j/2}\psi(2^j n - k)$, **osnovni valček:** $\psi(n) = \sum_k h_1(k)\phi(2n - k)$

Enotin odziv diskretnega visokega sita: $h_1(k) = (-1)^k h_0(-k + 1)$, **enotin odziv diskretnega nizkega sita** h_0

Skalirna funkcija $\phi(n)$, ki jo določimo z h_0 kot $\phi(n) = \sum_k h_0(k)\phi(2n - k)$

1D FWT: Število nivojev dekompozicije: $\vartheta = \log_2(N)$, kjer je zahtevana dolžina signala $N = 2^\vartheta$.

2D zvezna valčna transformacija: $W_x(a, b_x, b_y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{I}(x, y)\psi_{a,b_x,b_y}(x, y)dxdy$, kjer je $\mathcal{I}(x, y)$ zvezna slika oz. funkcija dveh neodv. spremenljivk, b_x in b_y specificirata translacijo v dveh dimenzijah in $\psi_{a,b_x,b_y}(x, y)$ je **2D valček** definiran kot $\psi_{a,b_x,b_y}(x, y) = \frac{1}{|a|}\psi(\frac{x-b_x}{a}, \frac{y-b_y}{a})$

2D diskretna valčna transformacija: **2D skalirna funkcija:** $\phi(x, y) = \phi(x)\phi(y)$. Iz valčka $\psi(x)$ tvorimo tri **2D**

osnovne valčke: $\psi^{(1)}(x, y) = \phi(x)\psi(y)$, $\psi^{(2)}(x, y) = \psi(x)\phi(y)$ in $\psi^{(3)}(x, y) = \psi(x)\psi(y)$. Trije valčki tvorijo temelj za 2D DWT - predstavljajo **ortonormalno bazo:** $\{\psi_{j,m,n}^{(l)}\} = \{2^j \psi^{(l)}(x - 2^j m, y - 2^j n)\}$, $j \geq 0, l = 1, 2, 3, m, n \in \mathbb{IN}$

Algoritem dekompozicije slike (2D FWT): za prvi nivo ($j = 1$) dobimo: $I_2^{(0)}(m, n) = \langle I_1(x, y), \phi(x - 2m, y - 2n) \rangle$, $I_2^{(1)}(m, n) = \langle I_1(x, y), \psi^{(1)}(x - 2m, y - 2n) \rangle$, $I_2^{(2)}(m, n) = \langle I_1(x, y), \psi^{(2)}(x - 2m, y - 2n) \rangle$, $I_2^{(3)}(m, n) = \langle I_1(x, y), \psi^{(3)}(x - 2m, y - 2n) \rangle$.

Za nivoje $j > 1$ dobimo nad sliko $I_2^{(0)}(x, y)$ štiri najmanjše podslike pri merilu 2^{j+1} .

Postopek dekompozicije za sliko, velikosti $N \times N$ pikslov, zaključimo v J korakih, kjer $J \leq \log_2(N)$.